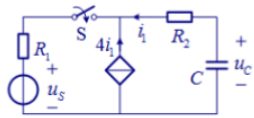


☆ 1 [单选题]

1、在题图所示电路中，已知 $R_1 = 1\Omega$ 、 $R_2 = 5\Omega$ 、 $C = 0.1F$ 、 $u_s = 3V$ ，开关闭合前电容无初始储能， $t = 0$ 时开关闭合，试求 $t \geq 0$ 时的电容电压 u_C 。



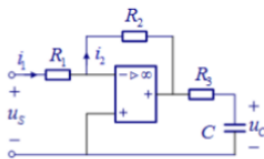
- A. $u_C = 3(1 - e^{-5t})\varepsilon(t)V$
- B. $u_C = 3(1 - e^{-2t})\varepsilon(t)V$
- C. $u_C = 3(1 - e^{-\frac{5}{3}t})\varepsilon(t)V$
- D. $u_C = 3(1 - e^{-t})\varepsilon(t)V$

【答案】 D

【解析】 $u_C(0_+) = 0$ ， $t \rightarrow \infty$ 时， $i_1 = 0$ ， $u_C(\infty) = 3V$ ，开路电压 3V，短路电流 3/10A，等效电阻 10 欧，时间常数 1s。

☆ 2 [单选题]

2、在题图所示电路中含有理想运算放大器，已知 $R_1 = R_2 = 1k\Omega$ 、 $R_3 = 2k\Omega$ 、 $C = 1F$ 、 $u_s = 5\varepsilon(t)V$ ，求电容电压 u_C 。



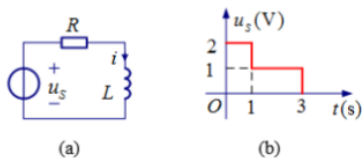
- A. $u_C = -15(1 - e^{-t/4000})\varepsilon(t)V$
- B. $u_C = 5(1 - e^{-t/3000})\varepsilon(t)V$
- C. $u_C = -5(1 - e^{-t/2000})\varepsilon(t)V$
- D. $u_C = 5(1 - e^{-t/4000})\varepsilon(t)V$

【答案】 C

【解析】 开路电压 $u_{oc} = -u_s = -5\varepsilon(t)V$ ，电压源置零后， R_1 、 R_2 与理想运放等效为 0V 电压源，等效电阻即 R_3 。

☆ 3 [单选题]

3、题图 (a) 所示电路中电压源的波形如图 (b)，已知 $R=0.5\Omega$ ， $L=0.5H$ ， $i(0_-)=0A$ ，求 i 。



- A、 $i=4(1-e^{-t})\varepsilon(t)-2(1-e^{-t+1})\varepsilon(t-1)-2(1-e^{-t+3})\varepsilon(t-3)A$
- B、 $i=2(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-t+1})\varepsilon(t-1)-(1-e^{-t+3})\varepsilon(t-3)A$
- C、 $i=2(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-t+1})\varepsilon(t+1)-(1-e^{-t+3})\varepsilon(t+3)A$
- D、 $i=4(1-e^{-t})\varepsilon(t)-2(1-e^{-t+1})\varepsilon(t-1)-2(1-e^{-t+3})\varepsilon(t-3)A$

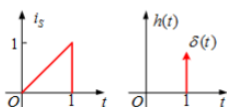
【答案】 A

【解析】 时间常数 $L/R=1s$ ，单位阶跃响应 $i=2(1-e^{-t})\varepsilon(t)$ ，激励

$u(s)=2\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-3)$ ，带入即可。

☆ 4 [单选题]

4、线性非时变电路的激励 i_s 和单位冲激响应 $h(t)$ 如图所示，求电路的零状态响应 y 。



- A、 $y=\begin{cases} 0 & t < 1 \\ t & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$
- B、 $y=\begin{cases} 0 & t < 1 \\ t-1 & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$
- C、 $y=\begin{cases} 0 & t < 1 \\ -t+1 & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$
- D、 $y=\begin{cases} 0 & t < 1 \\ -t & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$

【答案】 B

【解析】

由图得 $h(t)=\delta(t-1)$ ，因此

$$y=i_s(t)*h(t)=i_s(t)*\delta(t-1)=i_s(t-1)$$

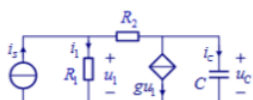
即所求零状态相应为：

$$y=\begin{cases} 0 & t < 1 \\ t-1 & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t \geq 2 \end{cases}$$

☆ 5 [单选题]

5、题图所示电路，已知 $i_s = 10\epsilon(t)$ A, $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $C = 1\text{F}$, $u_c(0_-) = 2\text{V}$, $g = 0.5\text{S}$ 。

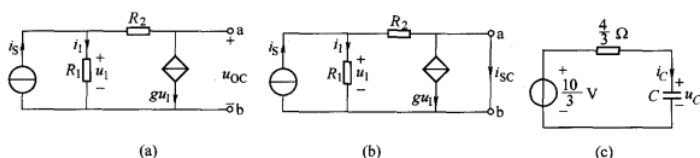
求 i_C 和 i_1 。



- A、 $i_C = e^{-0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+; i_1 = \frac{20}{3} - \frac{2}{3}e^{-0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+。$
- B、 $i_C = 1 + e^{-0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+; i_1 = \frac{20}{3} + \frac{2}{3}e^{-0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+。$
- C、 $i_C = -e^{0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+; i_1 = \frac{20}{3} - \frac{2}{3}e^{0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+。$
- D、 $i_C = e^{-0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+; i_1 = \frac{20}{3} + \frac{2}{3}e^{0.75t} \text{ A}, t \geq 0_+。$

【答案】 A

【解析】



题图 5.38.1

先求电容支路左侧电路的戴维宁电路，如题图 5.38.1(a)所示。

由 KVL, $u_{oc} = u_1 - R_2 g u_1$

由 KCL, $\frac{u_1}{R_1} + g u_1 = i_s$

联立以上两个方程，解得题图 5.38.1(a) 所示电路 ab 端的开路电压

$$u_{oc} = (1 - R_2 g) \frac{i_s R_1}{1 + R_1 g} = \frac{10}{3} \text{ V}$$

再求题图 5.38.1(b) 所示电路 a、b 端短接后的短路电流

$$i_{sc} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s - g u_1 = \frac{R_1 i_s}{R_1 + R_2} (1 - g R_2) = \frac{5}{2} \text{ A}$$

于是题图 5.38 所示电路可等效为如题图 5.38.1(c) 所示电路。应用三要素法

求解电容电压

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 2 \text{ V}, \quad u_c(\infty) = \frac{10}{3} \text{ V}, \quad \tau = R_0 C = \frac{4}{3} \text{ s}$$

得到电容电压为

$$u_c = \frac{10}{3} + \left(2 - \frac{10}{3}\right)e^{-\frac{3u}{4}} = \left(\frac{10}{3} - \frac{4}{3}e^{-\frac{3u}{4}}\right)V \quad (t \geq 0)$$

于是有电容电流为 $i_c = C \frac{du_c}{dt} = e^{-0.75t} A \quad (t \geq 0_+)$

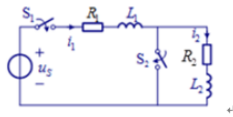
由题图5.38所示电路有KCL方程 $i_1 + gu_1 + i_c = i_s$

把 $u_1 = R_1 i_1$ 带入, 解得电流

$$i_1 = \frac{i_s - i_c}{1 + R_1 g} = \frac{10 - e^{-0.75t}}{1 + 0.5} = \frac{20}{3} - \frac{2}{3}e^{-0.75t} A \quad (t \geq 0_+)$$

☆ 6 [单选题]

6、题图所示电路, 已知 $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 1\Omega$, $L_1 = 0.01H$, $L_2 = 0.02H$, $u_s = 6V$, 若在 $t = 0$ 时 S_1 闭合, $0.02s$ 后再闭合 S_2 , 试求 $t \geq 0$ 时的 i_1 和 i_2 。



- A. $i_1 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 3 - 1.27e^{-100(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$ $i_2 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73e^{-100(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$
- B. $i_1 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73 - 1.27e^{-200(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$ $i_2 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73e^{-50(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$
- C. $i_1 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 3 - 1.27e^{-200(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$ $i_2 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73e^{-50(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$
- D. $i_1 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73 + 1.27e^{-100(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$ $i_2 = \begin{cases} 2 - 2e^{-100t} A, & 0 \leq t \leq 0.02s \\ 1.73e^{-100(t-0.02)} A, & t \geq 0.02s \end{cases}$

【答案】 C

【解析】

S_1 闭合、 S_2 未闭合时, RL 电路的时间常数:

$$\tau = (L_1 + L_2) / (R_1 + R_2) = 0.03 / 3 s = 0.01s。$$

$$i_1(0_+) = i_2(0_+) = 0, \quad i_1(\infty) = i_2(\infty) = u_s / (R_1 + R_2) = 2A$$

$$\text{所以 } 0 \leq t \leq 0.02s \text{ 时 } i_1 = i_2 = 2(1 - e^{-100t})\varepsilon(t)$$

$$i_1(0.02) = i_2(0.02) = 2(1 - e^{-2})A = 1.73A$$

$$S_2 \text{ 闭后后 } i_1(\infty) = u_s / R_1 = 3A, \quad \tau_1 = L_1 / R_1 = 0.005s$$

$$i_2(\infty) = 0, \quad \tau_2 = L_2 / R_2 = 0.02s$$

所以 $t \geq 0.02s$ 时

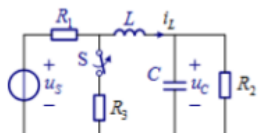
$$i_1 = [3 + (1.73 - 3)e^{-200(t-0.02)}]\varepsilon(t - 0.02)$$

$$= (3 - 1.27e^{-200(t-0.02)})\varepsilon(t - 0.02)A$$

$$i_2 = [1.73e^{-50(t-0.02)}]\varepsilon(t - 0.02)A$$

☆ 7 [单选题]

7、题图所示电路，已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 2\Omega$ ， $L = 2H$ ， $C = 3F$ ， $u_s = 6V$ ，若在 $t = 0$ 时将开关 S 打开，试求 $t \geq 0$ 时的 u_C 和 i_L 。



- A、 $u_C = 3 - 4e^{-t} + 3e^{-\frac{3}{4}t} V, t \geq 0$; $i_L = \frac{3}{2} + 4e^{-t} - \frac{9}{2}e^{-\frac{3}{4}t} A, t \geq 0$ 。
- B、 $u_C = 3 - 4e^{-\frac{1}{2}t} + 3e^{-\frac{2}{3}t} V, t \geq 0$; $i_L = \frac{3}{2} + 4e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{9}{2}e^{-\frac{2}{3}t} A, t \geq 0$ 。
- C、 $u_C = 3 - 5e^{-t} + 4e^{-\frac{3}{4}t} V, t \geq 0$; $i_L = \frac{3}{2} + 6e^{-t} - 8e^{-\frac{3}{4}t} A, t \geq 0$ 。
- D、 $u_C = 3 + 3e^{-\frac{1}{2}t} - 4e^{-\frac{2}{3}t} V, t \geq 0$; $i_L = \frac{3}{2} - \frac{9}{2}e^{-\frac{1}{2}t} + 4e^{-\frac{2}{3}t} A, t \geq 0$ 。

【答案】 B

【解析】 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1A$ ， $t > 0$ 时有

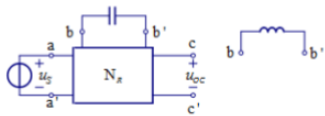
$$-i_L + C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_2} u_C = 0$$

$$R_1 i_L + L \frac{di_L}{dt} + u_C = u_s$$

解特征方程可得特征根为 $-1/2$ 、 $-2/3$ 。带入初始条件可得出全响应。

☆ 8 [单选题]

8、题图所示电路中， N_s 为线性非时变电阻电路，一个 $2F$ 的电容（初始电压为零）接在端钮 bb' 上，恒压源 u_s 在 $t = 0$ 时加在端钮 aa' 上，测得 cc' 上输出电压 $u_{OC} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}e^{-\frac{t}{4}} \right) V (t \geq 0)$ 。如果把电容换成一个 $2H$ 的电感（初始电流为零）接到 bb' 上，求恒压源 u_s 在 $t = 0$ 时加在端钮 aa' 上后， cc' 上的输出电压 $u_{OC}(t \geq 0)$ 。



- A、 $u_{OC} = \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{8}e^{-t} \right) V (t \geq 0)$ 。
- B、 $u_{OC} = \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{8}e^{-\frac{t}{4}} \right) V (t \geq 0)$ 。
- C、 $u_{OC} = \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{8}e^{-\frac{t}{4}} \right) V (t \geq 0)$ 。
- D、 $u_{OC} = \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{8}e^{-t} \right) V (t \geq 0)$ 。

【答案】D

【解析】

含电容电路和待求的含电感电路均为同一直流激励下的一阶电路。由于电容和电感的初始储能均为 0，即对于电容电路来说，初始时电容等效于短路，稳态时，电容等效于开路；而对于电感电路来说，初始时等效于开路，稳态时等效于短路。所以

$$u_{\text{oc}}(0_+) = u_{\text{oc}}(\infty) = 5/8 \text{ V}, \quad u_{\text{oc}}(\infty) = u_{\text{oc}}(0_+) = 0.5 \text{ V}$$

又因为两个电路从储能元件看进去的戴维宁等效电阻一样，所以

$$\tau_c = R_{\text{eq}}C = 4 \text{ s}, \quad \tau_L = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{LC}{\tau_c} = \frac{2 \times 2}{4} = 1 \text{ s}$$

根据三要素法，得 $u_{\text{oc}} = \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{8}e^{-t}\right) \text{ V} (t > 0)$

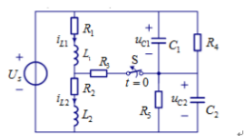
本题求解有两个关键点：(1)由题给条件判断电路为一阶电路；(2)在直流电源作用的电路中，电容在初始时刻的特性(短路)与电感在稳态时的特性相同，而电容在稳态时的特性(开路)与电感在初始时刻的特性相同。

☆ 9 [单选题]

9、题图所示电路在 $t=0$ 之前已处于稳态，开关 S 在 $t=0$ 时断开，已知 $R_1=0.9\Omega$ ， $R_3=2\Omega$ ，

$R_5=3\Omega$ ， $R_4=1.5\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ， $L_1=3\text{H}$ ， $L_2=2\text{H}$ ， $C_1=200\mu\text{F}$ ， $C_2=100\mu\text{F}$ ，

$U_S=12\text{V}$ 。试求 $t \geq 0$ 时的 i_{L1} ， i_{L2} ， u_{C1} 和 u_{C2} 。



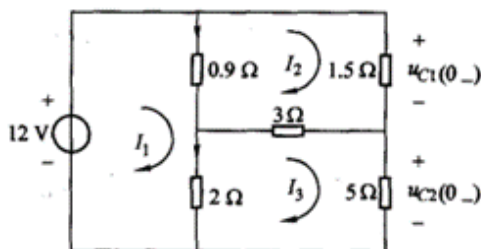
A.
$$\begin{cases} i_{L1} = [4\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{30}t})\varepsilon(t)]\text{A} \\ i_{L2} = [4.2\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{30}t})\varepsilon(t)]\text{A} \\ u_{C1} = (\frac{36}{13} + \frac{3}{13}e^{-\frac{1}{3 \times 10^{-4}}t})\text{V}, t \geq 0 \\ u_{C2} = (\frac{120}{13} - \frac{3}{13}e^{-\frac{1}{5 \times 10^{-4}}t})\text{V}, t \geq 0 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} i_{L1} = [4\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{30}t})\varepsilon(t)]\text{A} \\ i_{L2} = [4.2\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{30}t})\varepsilon(t)]\text{A} \\ u_{C1} = (\frac{36}{13} - \frac{3}{13}e^{-\frac{13 \times 10^4}{45}t})\text{V}, t \geq 0 \\ u_{C2} = (\frac{120}{13} - \frac{3}{13}e^{-\frac{13 \times 10^4}{45}t})\text{V}, t \geq 0 \end{cases}$$

- C、
$$\begin{cases} i_{L1} = [4\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{50}t})\varepsilon(t)]A \\ i_{L2} = [4.2\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{29}{50}t})\varepsilon(t)]A \\ u_{C1} = (\frac{36}{13} + \frac{3}{13}e^{-\frac{13 \times 10^4}{45}t})V, t \geq 0 \\ u_{C2} = (\frac{120}{13} - \frac{3}{13}e^{-\frac{13 \times 10^4}{45}t})V, t \geq 0 \end{cases}$$
- D、
$$\begin{cases} i_{L1} = [4\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-\frac{3}{10}t})\varepsilon(t)]A \\ i_{L2} = [4.2\varepsilon(-t) + (4.14 - 0.06e^{-t})\varepsilon(t)]A \\ u_{C1} = (\frac{36}{13} + \frac{3}{13}e^{-\frac{1}{3 \times 10^{-4}}t})V, t \geq 0 \\ u_{C2} = (\frac{120}{13} - \frac{3}{13}e^{-\frac{1}{5 \times 10^{-4}}t})V, t \geq 0 \end{cases}$$

【答案】C

【解析】



$t = 0_-$ 时电路已处于稳态，电路中电感等效为短路，电容等效为开路，如题图所示。列写网孔方程为

$$2.9I_1 - 0.9I_2 - 2I_3 = 12$$

$$-0.9I_1 + 5.4I_2 - 3I_3 = 0$$

$$-2I_1 - 3I_2 + 10I_3 = 0$$

解得： $I_1 = 6, I_2 = 2, I_3 = 1.8$

从而有 $i_{L1}(0_-) = I_1 - I_2 = 4A$

$$i_{L2}(0_-) = I_1 - I_3 = 4.2A$$

$$u_{C1}(0_-) = 1.5I_2 = 3V$$

$$u_{C2}(0_-) = 5I_3 = 9V$$

换路后 L_1 与 L_2 所在支路构成电感割集，所以 i_{L1} 、 i_{L2} 在换路时发生跳变。 u_{C1} 与 u_{C2} 和独立电

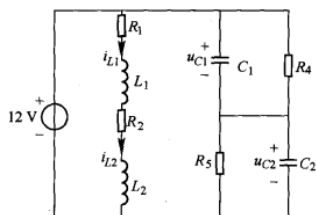
压源在换路前后都满足 $u_{C1} + u_{C2} = 12$ ，所以可以根据换路定律确定 0_+ 时刻的 $u_{C1}(0_+)$ 和

$u_{C2}(0_+)$ ，即 $u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 3V, u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 9V$

当 $t > 0$ 时，电路如图所示，并有

$$u_{c1}(\infty) = \frac{R_4}{R_5 + R_4} U_s = \frac{36}{13} V, u_{c2}(\infty) = \frac{R_5}{R_5 + R_4} U_s = \frac{120}{13} V$$

$$\tau = RC = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} (C_1 + C_2) = \frac{45}{13} \times 10^{-4} s$$



$$u_{c1} = \left(\frac{36}{13} + \frac{3}{13} e^{-\frac{13 \times 10^4}{45} t} \right) V (t \geq 0),$$

根据三要素法得到

$$u_{c2} = \left(\frac{120}{13} - \frac{3}{13} e^{-\frac{13 \times 10^4}{45} t} \right) V (t \geq 0)$$

$i_{L1}(0_+) = i_{L2}(0_+)$, 电流跳变, 磁链守恒有 $L_1 i_{L1}(0_-) + L_2 i_{L2}(0_-) = (L_1 + L_2) i_L(0_+)$, 解得

$$i_L(0_+) = 4.08 A,$$

$$i_{L1}(\infty) = i_{L2}(\infty) = 4.14 A$$

$$\tau = \frac{L_1 + L_2}{R_1 + R_2} = \frac{50}{29} s$$

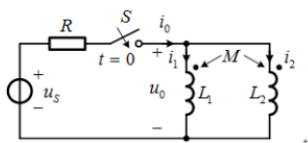
$$i_{L1} = \left[4\varepsilon(-t) + \left(4.14 - 0.06 e^{-\frac{29}{50} t} \right) \varepsilon(t) \right] A$$

根据三要素法可以得到:

$$i_{L2} = \left[4.2\varepsilon(-t) + \left(4.14 - 0.06 e^{-\frac{29}{50} t} \right) \varepsilon(t) \right] A$$

☆ 10 [单选题]

10、题图所示电路，在开关 S 闭合之前电路已达到稳态（耦合电感元件储能为零）。已知 $R=7.5\Omega$ ， $L_1=3\text{H}$ ， $L_2=15\text{H}$ ， $M=6\text{H}$ ， $u_s=120\text{V}$ ，求 $t\geq 0$ 时的 i_0 、 u_0 、 i_1 和 i_2 。



- A.
$$\begin{cases} i_0 = 16 - 16e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \\ u_0 = 120e^{-5t} \text{ V } (t > 0) \\ i_1 = 24 - 24e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \\ i_2 = -8 + 8e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \end{cases}$$
- B.
$$\begin{cases} i_0 = 16 - 16(e^{-0.5t} + e^{-2.5t}) \text{ A } (t \geq 0) \\ u_0 = 120(e^{-0.5t} + e^{-2.5t}) \text{ V } (t > 0) \\ i_1 = 24 - 24e^{-2.5t} \text{ A } (t \geq 0) \\ i_2 = -8 + 8e^{-0.5t} \text{ A } (t \geq 0) \end{cases}$$
- C.
$$\begin{cases} i_0 = 16 - 16e^{-\frac{1}{5}t} \text{ A } (t \geq 0) \\ u_0 = 120e^{-\frac{1}{5}t} \text{ V } (t > 0) \\ i_1 = 24 - 24e^{-\frac{1}{5}t} \text{ A } (t \geq 0) \\ i_2 = -8 + 8e^{-\frac{1}{5}t} \text{ A } (t \geq 0) \end{cases}$$
- D.
$$\begin{cases} i_0 = 16 - 16e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \\ u_0 = 120e^{-5t} \text{ V } (t > 0) \\ i_1 = 14 - 14e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \\ i_2 = 2 - 2e^{-5t} \text{ A } (t \geq 0) \end{cases}$$

【答案】 A

【解析】 做耦合电感等效即可，概念题。